

个人记账系统（MyMoneyBook）设计报告

课程名称：程序设计实习
姓名：王偲哲
学号：2500017779
指导教师：贾川民
报告日期：2026-06-27

一、项目概述

MyMoneyBook 是一款基于 Qt 6 框架开发的跨平台个人财务管理桌面应用程序。项目采用 C++17 标准，以 SQLite 为本地数据存储引擎，利用 Qt Charts 模块实现数据可视化，旨在为个人用户提供简洁高效、功能完整的日常记账解决方案。

1.1 开发环境

项目	说明
编程语言	C++17
框架	Qt 6.11
构建系统	CMake 3.16+
编译器	MinGW 64-bit
数据库	SQLite 3（本地文件存储）
图表库	Qt Charts
目标平台	Windows / macOS / Linux

1.2 项目结构

MyMoneyBook/		
— main.cpp	#	程序入口，全局主题样式定义
— databaseManager.h/.cpp	#	数据库管理层（单例）
— LoginDialog.h/.cpp	#	登录与注册对话框
— mainwindow.h/.cpp	#	主窗口框架
— billwidget.h/.cpp	#	账单管理页面
— categorymanagerwidget.h/.cpp	#	分类管理页面
— budgetwidget.h/.cpp	#	预算管理页面
— budgetmanager.cpp	#	预算管理实现（文件名待统一）
— searchfilterwidget.h/.cpp	#	多条件搜索筛选页面
— visualizationwidget.h/.cpp	#	数据可视化页面
— accountmanagerwidget.h/.cpp	#	多账户管理页面
— CMakeLists.txt	#	CMake 构建配置

二、程序功能

本系统共实现 **八大核心功能模块**，覆盖个人记账的完整业务流程。

2.1 用户注册与登录

- 支持用户名/密码注册与登录，通过 `QStackedWidget` 实现登录页与注册页的单窗口切换
- 密码采用 SHA-256 加盐哈希存储（盐值 `"MyMoneyBook_Salt_"`），不保存明文
- 输入验证：用户名至少 3 个字符，密码至少 4 个字符，注册需两次密码一致
- 注册成功后自动创建 1 个默认账户、15 个默认收支分类及其对应图标

2.2 多账户管理

- 支持现金、支付宝、银行卡、微信、其他五种账户类型
- 账户信息包含名称、类型、余额三个属性
- 支持账户的添加、修改、删除，余额以颜色区分正负
- 账单录入时可选择不同账户，系统自动维护各账户余额（收入增加余额，支出减少余额）
- 修改或删除账单时，自动回溯并更正对应账户的余额变动

2.3 账单管理

- 支持收支记录的增加、删除、修改，按时间倒序展示
- 每条记录包含：日期、类型（收入/支出）、账户、分类、金额、备注
- 金额列按收支类型着色（收入绿色 `#00C897`，支出红色 `#FF6B6B`）
- 顶部实时汇总显示总收入、总支出、结余，结余以蓝色（`#5B7FFF`）高亮
- 支持将全部账单导出为 CSV 文件（含账户列），方便在 Excel 中进一步分析

2.4 分类管理（含图标）

- 支持自定义收支分类的添加、修改、删除
- 注册时自动预置 5 个收入分类和 10 个支出分类，各有对应默认图标（如下表所示）
- 内置 100 个 emoji 图标选择器，用户可自由为每个分类挑选图标
- 分类图标在账单录入下拉框、搜索筛选下拉框中同步显示
- 收入/支出分类在表格中以不同颜色区分

默认分类一览：

收入分类	图标	支出分类	图标
工资	💰	餐饮	🍽️
奖金	🎁	交通	🚗
兼职	💼	购物	🛒
投资	📈	住房	🏠
其他收入	📦	娱乐	🎮
		医疗	🏥
		教育	📖

收入分类	图标	支出分类	图标
		通讯	
		日用	
		其他支出	

2.5 预算管理

- 按月份设置月度支出预算金额
- 实时统计当月已支出金额，计算剩余预算
- 进度条分三级变色预警：
 - 绿色** (#00C897)：支出低于预算的 80%
 - 橙色** (#F59E0B)：支出在预算的 80%~100% 之间
 - 红色** (#FF6B6B)：支出超过预算 100% (超支状态)
- 账单变更后通过 `billsChanged` 信号自动刷新预算状态

2.6 多条件搜索筛选

- 支持四个维度的组合查询：
 - 关键字模糊搜索**：匹配备注字段
 - 收支类型筛选**：收入 / 支出 / 全部
 - 具体分类筛选**：下拉选择具体分类
 - 日期范围筛选**：自定义起止日期
- 搜索结果底部自动汇总：显示收入合计、支出合计及总结余
- 汇总行以灰色背景高亮，视觉上区分于数据行
- 重置按钮一键清空所有筛选条件

2.7 数据可视化

- 饼图 (分类占比)**：按分类展示收入/支出金额占比，切片上显示分类名称和百分比，使用 15 色调色板确保各分类颜色区分，支持入场动画
- 折线图 (日趋势)**：展示每日收支变化趋势，X 轴为日期 (-45° 倾斜标签避免重叠)，Y 轴自动适配数据范围，支持入场动画
- 支持切换收支类型和自定义统计时间范围，图表切换时自动刷新
- 基于 Qt Charts 模块实现，图表渲染使用反走样 (Antialiasing)

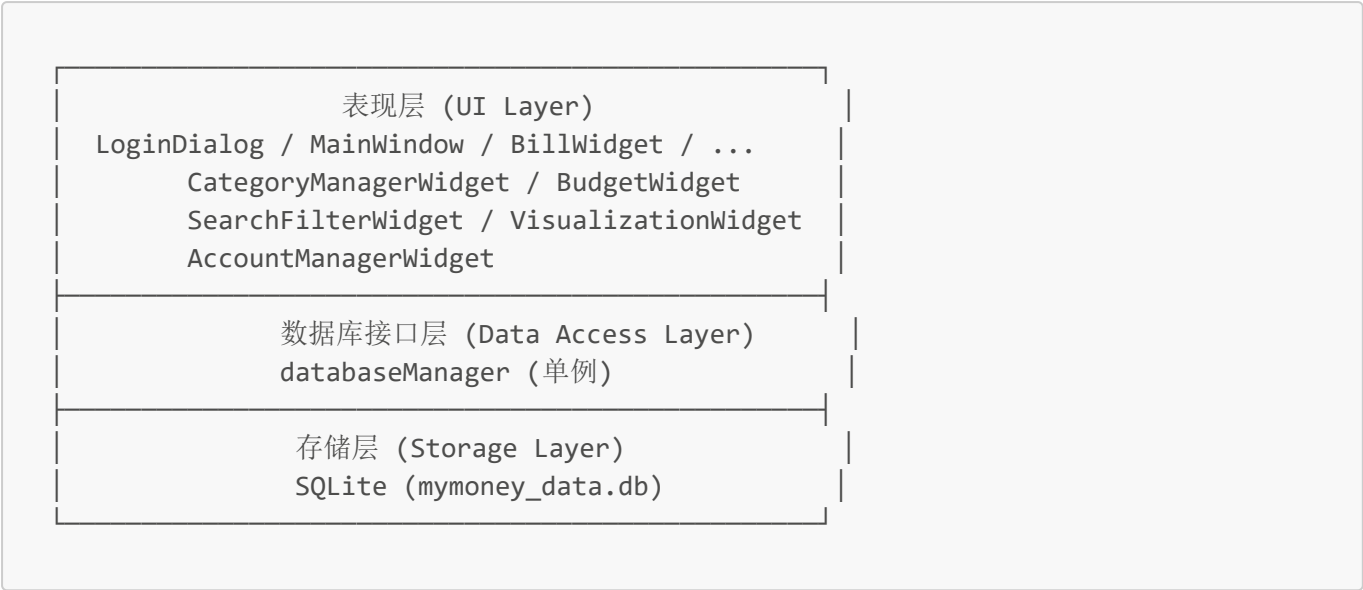
2.8 全局主题与数据持久化

- 主题样式**：统一的现代简约平面设计风格，蓝色 (#5B7FFF) 为主色调，覆盖 QWidget、QTabWidget、QGroupBox、QPushButton、QLineEdit、QTableWidget、QProgressBar、QScrollBar、QComboBox、QDialog、QToolTip 等全部控件的样式
- 数据持久化**：基于 SQLite 本地数据库 (`mymoney_data.db`)，包含 5 张表 (`users`、`accounts`、`categories`、`bills`、`budgets`)，外键约束 + `ON DELETE CASCADE` 保证数据完整性

三、系统架构与模块设计

3.1 整体架构

本系统采用三层架构设计：



设计要点：

- **单例模式：** `databaseManager` 全局唯一，各 Widget 通过 `instance()` 静态方法获取引用，确保整个应用程序共享同一个数据库连接
- **信号槽解耦：** Widget 之间不直接通信，通过 Qt 信号槽机制经由 `MainWindow` 转发信号（如 `BillWidget::billsChanged` → `BudgetWidget::refresh()`），降低模块间耦合
- **三层分离：** 表现层仅负责 UI 交互，数据库接口层封装全部 SQL 操作，存储层对上层完全透明

3.2 类协作关系图



3.3 核心类设计详述

3.3.1 databaseManager（数据访问层单例）

属性	说明
继承关系	无（独立单例类）
设计模式	单例模式（Meyer's Singleton）
核心职责	数据库初始化、用户认证、CRUD 操作、统计查询、CSV 导出

公开接口分类：

- 用户管理：registerUser()、loginUser()、currentUserId()、currentUsername()
- 账户管理：getAccounts()、addAccount()、updateAccount()、deleteAccount()、getOrCreateDefaultAccount()
- 分类管理：getCategories()、getCategoriesByType()、addCategory()、updateCategory()、deleteCategory()
- 账单管理：getBills()、getBillsByDateRange()、getBillsByType()、searchBills()、addBill()、updateBill()、deleteBill()
- 预算管理：setBudget()、getBudget()、getMonthExpense()、getMonthIncome()
- 统计分析：getCategoryStats()、getDailyStats()
- 数据导出：exportToCSV()

关键实现细节：

- 密码存储使用 SHA-256(salt + password) 哈希，盐值为编译期常量
- 账单增删改时通过事务性操作自动同步更新账户余额（UPDATE accounts SET balance = balance ± amount）
- 修改账单时先回滚旧账单的余额影响，再应用新账单的余额影响
- 分类查询使用 COALESCE(icon, '') 兼容旧数据库无图标字段的情况
- 数据库初始化时自动执行 schema 迁移（ALTER TABLE ADD COLUMN icon），保证向后兼容

3.3.2 数据结构体设计

结构体	字段
AccountInfo	id, name, type（现金/支付宝/银行卡/微信/其他），balance
CategoryInfo	id, name, type（收入/支出），icon（emoji 字符）
BillInfo	id, accountId, categoryId, date, type, amount, remark, accountName（JOIN 填充），categoryName（JOIN 填充）
BudgetInfo	id, month（yyyy-MM），amount

3.3.3 数据库表设计

表名	字段	约束	说明
users	id, username, password_hash	username UNIQUE	用户表
accounts	id, user_id, name, type, balance	FK→users, CASCADE	账户表
categories	id, user_id, name, type, icon	FK→users, CASCADE	分类表
bills	id, user_id, account_id, category_id, date, type, amount, remark	FK→users/accounts/categories, SET NULL	账单表

表名	字段	约束	说明
budgets	id, user_id, month, amount	FK→users, UNIQUE(user_id, month)	预算表

3.3.4 MainWindow（主窗口框架）

属性	说明
继承关系	QMainWindow
核心职责	管理 QTabWidget 的 6 个 Tab 页，转发组件间信号

通过 QTabWidget 管理 6 个 Tab 页：账单管理、分类管理、预算管理、账户管理、搜索筛选、数据可视化。

信号转发：connect(m_billWidget, &BillWidget::billsChanged, ...) → m_budgetWidget->refresh()，当账单数据变更时自动刷新预算状态。

3.3.5 BillWidget（账单管理页）

属性	说明
继承关系	QWidget
核心职责	收支流水增删改、账户选择、类型-分类联动过滤、汇总统计、CSV 导出

UI 组件：QTableWidget（7 列：ID/日期/类型/分类/账户/金额/备注）、QComboBox（类型/分类/账户）、QDateEdit、QDoubleSpinBox、QLineEdit（备注）、汇总标签（收入/支出/结余）

关键交互：

- 类型下拉框切换时，分类下拉框自动联动过滤（loadCategories(type)）
- 分类下拉框显示图标+名称（如 "🍷 餐饮"）
- 选中表格行后启用修改/删除按钮
- 修改账单弹出对话框，支持同时修改账户和分类

3.3.6 CategoryManagerWidget（分类管理页）

属性	说明
继承关系	QWidget
核心职责	收入/支出分类增删改、图标选择与管理

图标选择器：内置 10×10 共 100 个常用 emoji 图标网格，涵盖金钱、餐饮、交通、购物、家居、娱乐、医疗、教育、数码、日用品、办公等类别，点击即可选择，支持清除图标。

3.3.7 BudgetWidget（预算管理页）

属性	说明
继承关系	QWidget
核心职责	月度预算设置、进度跟踪、三级变色预警

预警逻辑：

- `percent < 80`：绿色（正常）
- `80 ≤ percent < 100`：橙色（预警）
- `percent ≥ 100`：红色（超支）

进度条 chunk 颜色和剩余金额文字颜色同步变化。

3.3.8 AccountManagerWidget（账户管理页）

属性	说明
继承关系	QWidget
核心职责	多账户增删改查、余额管理

支持现金、支付宝、银行卡、微信、其他五种账户类型，余额以正负颜色区分显示。

3.3.9 SearchFilterWidget（搜索筛选页）

属性	说明
继承关系	QWidget
核心职责	四维组合查询、结果汇总

构建动态 SQL（根据用户填入的条件拼接 WHERE 子句），使用参数化查询防止 SQL 注入。结果包含账户列，底部汇总行以灰色背景区分。

3.3.10 VisualizationWidget（数据可视化页）

属性	说明
继承关系	QWidget
核心职责	饼图 + 折线图渲染、时间范围切换

使用 Qt Charts 的 `QPieSeries`（饼图）和 `QLineSeries`（折线图），图表切换时通过 `delete oldChart` 释放旧图表资源。

3.3.11 LoginDialog（登录对话框）

属性	说明
继承关系	QDialog

属性	说明
核心职责	登录/注册双页切换、输入验证

使用 `QStackedWidget` 管理登录页和注册页，注册成功后调用 `ensureDefaultCategories()` 和 `getOrCreateDefaultAccount()` 自动初始化。

四、关键技术实现

4.1 密码安全

密码采用 SHA-256 加盐哈希存储：`SHA-256("MyMoneyBook_Salt_" + password)`，盐值为编译期常量，不保存明文，防止彩虹表攻击。

4.2 账户余额自动同步

添加账单时根据收支类型自动更新账户余额 (`balance ± amount`)，修改账单时先回滚旧影响再应用新影响，删除时反向恢复。通过事务性 UPDATE 确保账户余额与账单数据始终一致。

4.3 动态 SQL 与参数化查询

搜索筛选功能根据用户输入动态拼接 WHERE 子句（关键字 LIKE、类型 =、分类 =、日期范围），全程使用 `QVariantList` 参数化查询，有效防止 SQL 注入。

4.4 数据库向后兼容

`init()` 中通过 `ALTER TABLE ADD COLUMN` 自动新增字段，并为旧数据的空图标字段批量补充默认值，保证已有用户数据库无缝升级，无需手动迁移。

4.5 全局主题样式

通过 `QApplication::setStyleSheet()` 在 `main.cpp` 中注入约 250 行 QSS 样式表，覆盖 `QWidget`、`QTabWidget`、`QGroupBox`、`QPushButton`、`QLineEdit`、`QTableWidget`、`QProgressBar`、`QScrollBar` 等全部控件。主色调 `#5B7FFF`，辅以 `#F0F2F5` 背景、`#FFFFFF` 卡片、`#E4E7EC` 边框，实现现代简约平面设计风格。

五、项目总结与反思

5.1 项目完成度

本项目的核心功能已全部实现，完成度约 **95%**。在原始设计文档的基础上，实际实现有以下增强：

- **多账户管理**从设计文档中的"待集成"状态完整集成到主界面，并与账单录入联动
- **分类图标功能**从设计文档中的"未实现"状态完整开发，包含 100 个 emoji 图标选择器
- **预算预警**从设计的"两级"增强为"三级"变色预警，用户体验更好
- **数据可视化**从设计的固定时间范围改为自定义日期范围，灵活性更高
- **搜索筛选**实际支持四个维度的任意组合查询，超出设计预期

5.2 技术收获

1. **Qt 信号槽机制**：深入理解了 MOC 元对象系统，掌握了组件间松耦合通信的设计方法。`billsChanged` 信号经 `MainWindow` 转发至 `BudgetWidget::refresh()`，各 Widget 无需相互持有引用。
2. **单例模式与三层架构**：Meyer's Singleton 保证全局唯一数据库连接；表现层（Widget）→ 接口层（`databaseManager`）→ 存储层（SQLite）的清晰分层使 UI 与业务逻辑完全解耦。
3. **SQLite 实践**：掌握了外键约束、CASCADE/SET NULL、INSERT OR IGNORE、UPSERT 等特性，以及动态 SQL 参数化查询防注入技术。
4. **数据库向后兼容**：通过 `ALTER TABLE` 加条件 UPDATE 实现 schema 平滑升级，已有用户数据不丢失。
5. **Qt Charts 可视化**：掌握了 `QPieSeries`、`QLineSeries` 的图表渲染、动画、坐标轴定制等技能。

5.3 不足与改进方向

1. **文件命名**：`budgetwidget.h` 实现在 `budgetmanager.cpp` 中，建议统一命名；`mainwindow.ui` 未使用，可清理。
2. **可视化扩展**：可增加柱状图（月度收支对比）、日历热力图等更丰富的图表类型。
3. **导出格式**：目前仅支持 CSV，可扩展为 Excel 或 PDF 报表。
4. **测试覆盖**：缺少自动化测试，建议引入 Qt Test 框架对核心 CRUD 编写单元测试。
5. **图标扩展性**：emoji 方案简洁有效，后续可支持自定义图片上传以获得更专业的视觉效果。

5.4 课程学习体会

通过本次“程序设计实习”课程的项目实践，我完整地经历了一个桌面应用从需求分析、架构设计、编码实现到测试优化的全流程。Qt 框架的信号槽机制和丰富的控件库极大地提高了开发效率，而 C++ 的强类型系统和 RAII 资源管理则保证了程序的健壮性。三层架构的实践让我深刻体会到“关注点分离”原则在软件工程中的重要性——每一层只关注自己的职责，使得代码可读性、可维护性和可扩展性都得到了保障。

附录：项目构建与运行

依赖 Qt 6.x（Widgets、Sql、Charts 模块）、CMake 3.16+ 及支持 C++17 的编译器。使用标准 CMake 流程构建（`cmake .. && cmake --build .`），首次运行自动创建 `mymoney_data.db` 数据库文件。